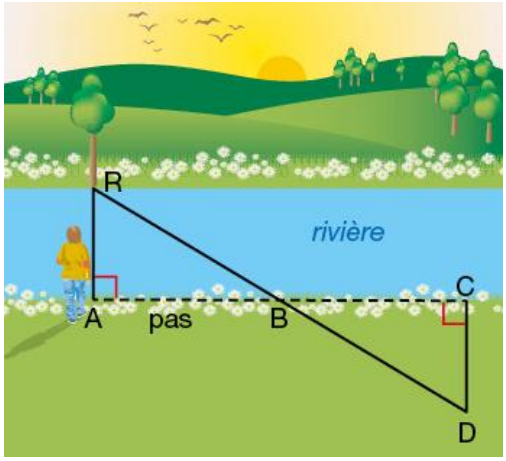
Chapitre 15 - Triangle semblable

Activité Introduction

Dans un guide de survie en milieu hostile, voici ce que l'on peut lire pour estimer la largeur d'une rivière.

- On se place en un point A en face d'un repère R situé sur l'autre rive (Arbre, Rocher, ...).
- On marche de n pas le long du cours d'eau et parallèlement à celui-ci (donc perpendiculairement à la ligne de visée (AR)).
- Au n-ième pas, on laisse un repère au sol B (Bâton, Sac, ...), puis on continue de marcher le long de la rivière pour un nombre égal n de pas jusqu'à atteindre C.
- De C, on s'éloigne de la rivière en restant perpendiculaire à celle-ci, jusqu'à se placer en un point D aligné avec les repères B et R.

Schéma :



a. Expliquer pourquoi les triangles ABR et BCD sont égaux.

---

b. Le guide affirme alors : « La largeur de la rivière est le nombre de pas de C à D ». Expliquer cette affirmation, c'est-à-dire expliquer pourquoi AR = CD.

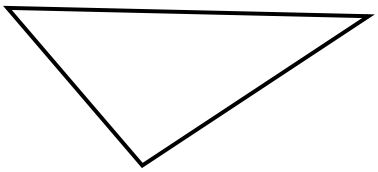
I – Triangles égaux :

1) Définition :

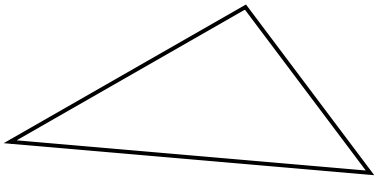
Deux triangles sont dits **superposables** lorsqu'on peut les faire coïncider par translation, rotation ou symétrie.

Exemple :

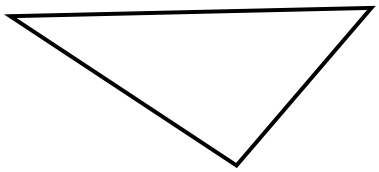
Triangle 1 :



Triangle 2 :



Triangle 3 (symétrique) :



Remarque :

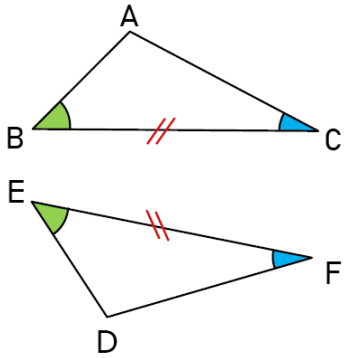
- Lorsque deux triangles sont égaux, deux éléments (sommets, côtés, angles) qui se superposent sont dits _____.

2) Propriétés :

Pour démontrer que deux triangles sont égaux, on utilise trois propriétés correspondantes chacune a un cas d'égalité.

Propriété 1 :

Exemple :



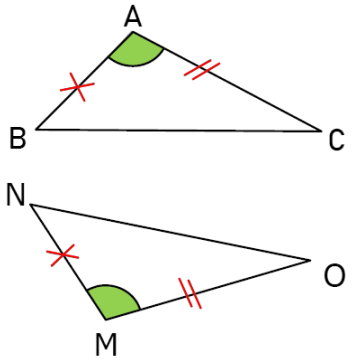
-
-
-

D'après le 1er cas d'égalité des triangles

Conclusion

Propriété 2 :

Exemple :



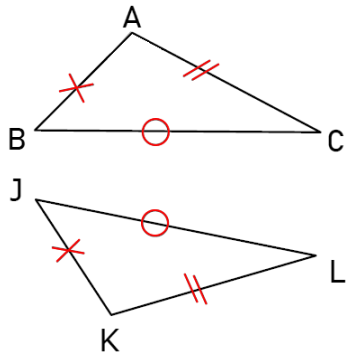
-
-
-

D'après le 2ème cas d'égalité des triangles

Conclusion

Propriété 3 :

Exemple :



-
-
-

D'après le 3ème cas d'égalité des triangles

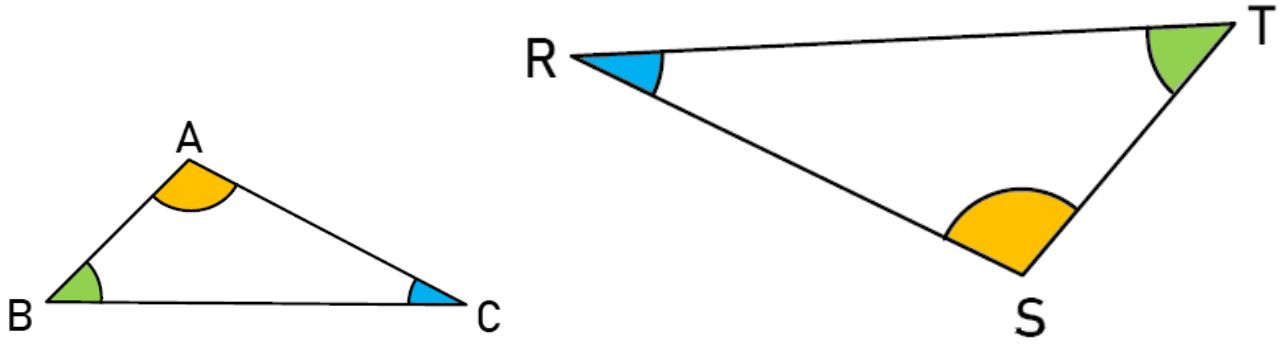
Conclusion

II – Triangles semblables :

1) Définition et propriété :

Lorsque l'on ne regarde que les angles, on peut construire des triangles de même taille ou de taille différentes mais de même forme.

Exemple :
Les triangles ABC et RST sont semblables.



Propriété :

Exemple :
ABC est semblable à RTS car $\widehat{ABC} = \widehat{STR} = 35°$ et $\widehat{ACB} = \widehat{SRT} = 15°$
C'est normal car :

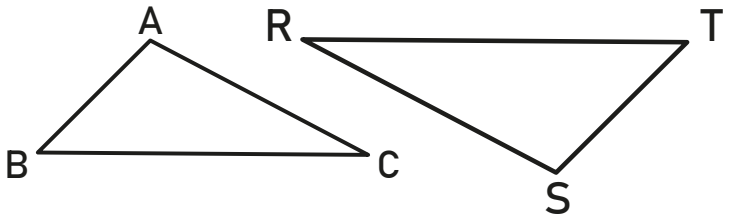
Donc $\widehat{BAC} = \widehat{RST}$ on a donc bien l'égalité de tous les angles de ces deux triangles.

2) Proportionnalité :

Propriété :

Exemple :
Ici le tableau suivant est proportionnel :

AB	AC	BC
ST	RS	RT



Remarque :

Les côtés correspondant dans deux triangles semblables sont aussi appelés côtés _
_____.